Sistemas de Informação Biomédicos

Tecnologias para SIBs: Usabilidade

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

O que vem a ser Usabilidade?

O quão **fácil** é entender e usar uma interface. [GRAHAM]

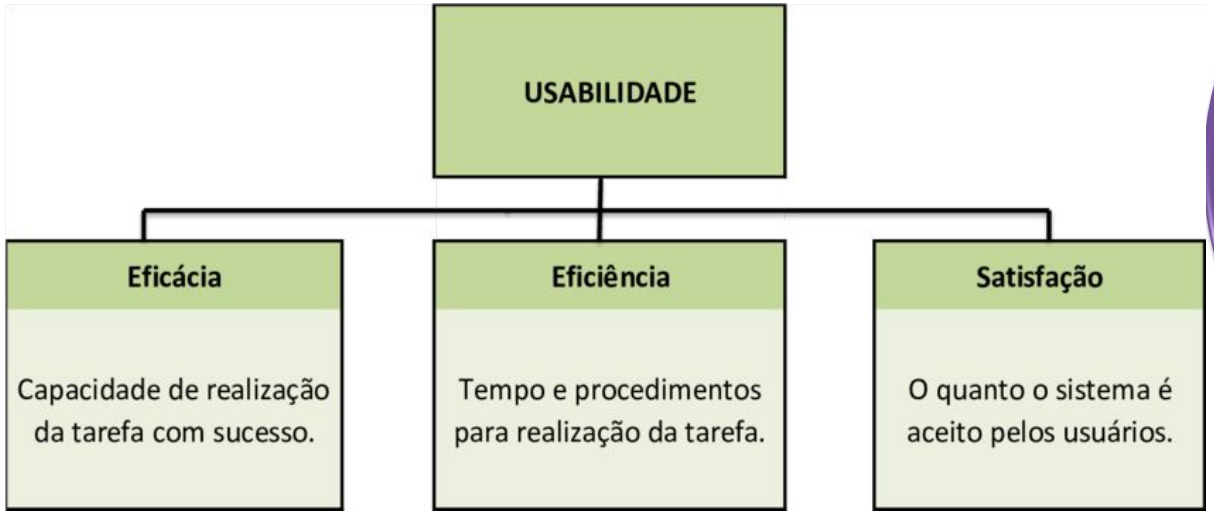


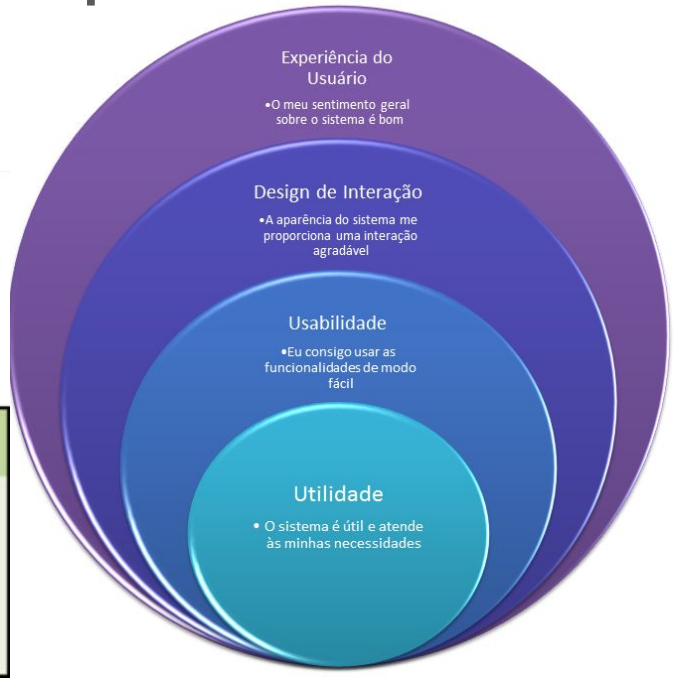
Usabilidade é sinônimo de **facilidade** de uso.

Se um produto é fácil de usar, o usuário tem maior **produtividade** aprende mais rápido a usar, memoriza as operações e comete menos erros.

Usabilidade é para o USUÁRIO

Usabilidade é um atributo **multidimensional** relacionado ao impacto de um produto nas mãos do usuário final.






HMMM... AGORA A BICHA TÁ MANDANDO LER OS "CÓDIGO DE BARRAS"...
UM FINO, UM FINO, UM GROSSO, UM FINO, UM FININHO, UM FINO, BRANCO, UM GROSSO, UM GROSSÃO...
FRANK

Usabilidade e interface

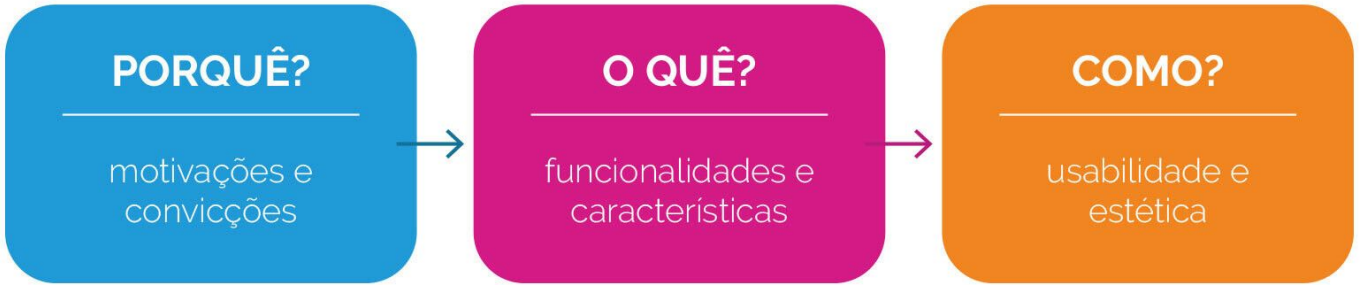
Sempre que houver uma interface, ou seja, um ponto de contato entre um ser humano e um objeto físico (ex: cafeteira) ou abstrato (ex: software), podemos observar usabilidade que esse objeto oferece.



Características da Usabilidade

- Capacidade de aprendizado
- Eficiência no uso
- Retenção do conhecimento
- Frequência de erro
- Satisfação pessoal

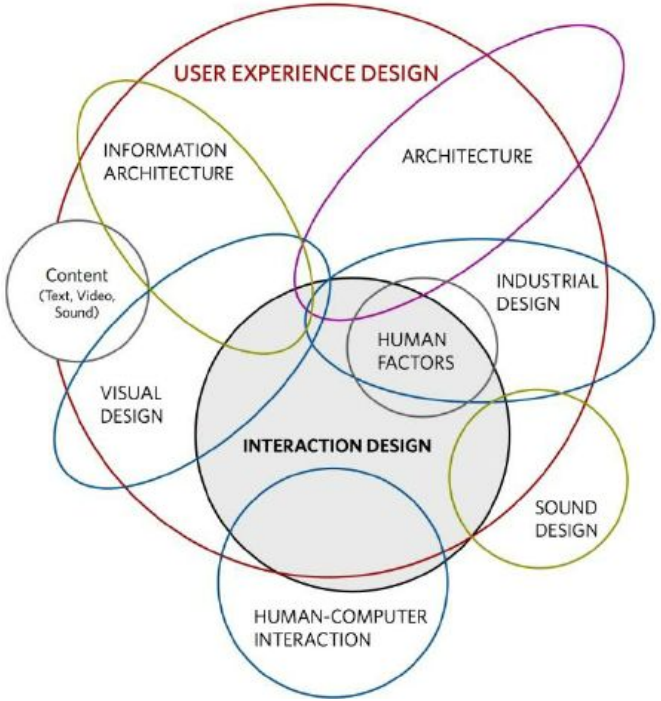
[NILSEN]

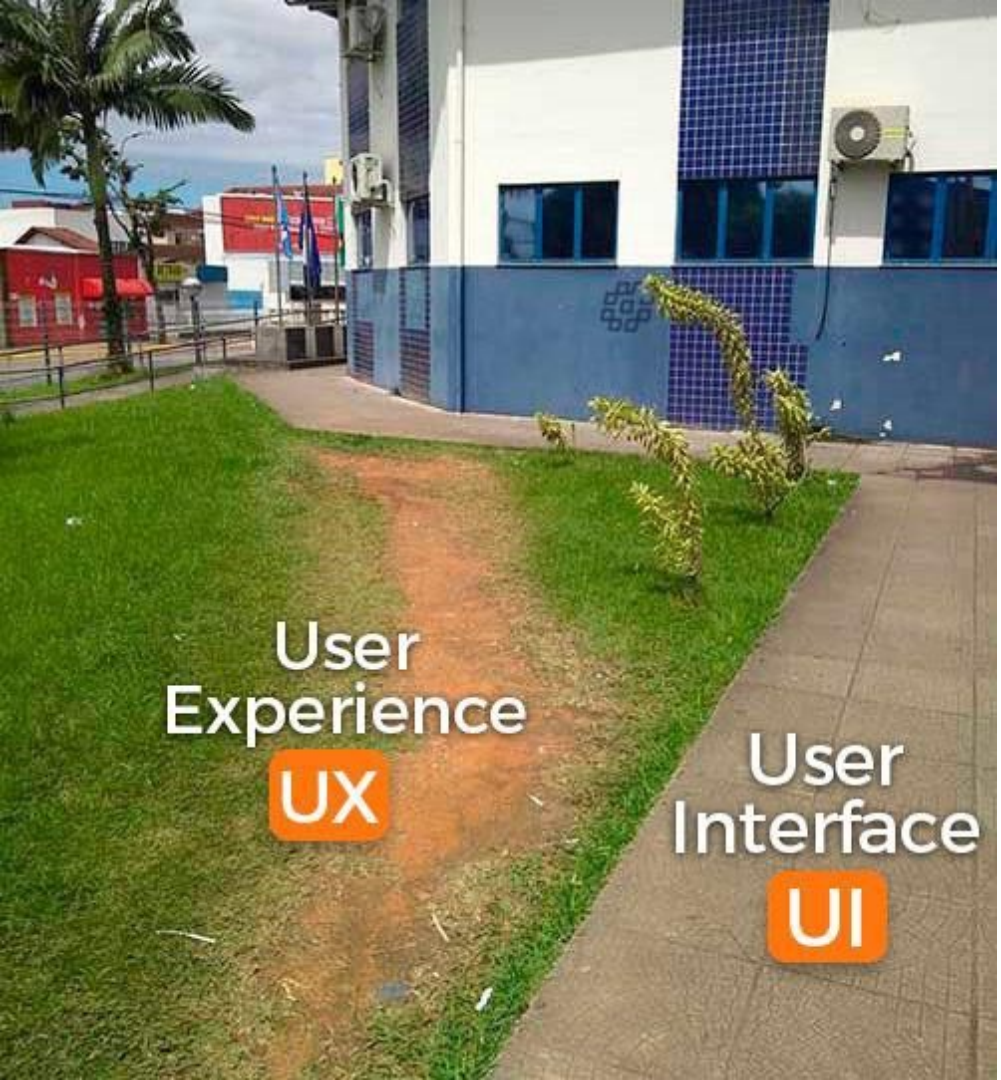


Cinco características da boa usabilidade

De acordo com a UXPA (User Experience Professionals Association) definiu 5 critérios para produtos com boa usabilidade:

- Eficácia
- Eficiência
- Engajamento
- Tolerância ao erro
- Fácil de aprender





- **User Interface (Interface do Usuário)**, é o meio pela qual uma pessoa **interage** e controla um dispositivo, software ou aplicativo. Esse controle pode ser feito por meio de botões, menus e qualquer elemento que forneça uma interação entre o dispositivo e o usuário.

- **User eXperience (Experiência do Usuário)**, está relacionado com a experiência do usuário e com seus **sentimentos**.

UI é a sela, os estribos e as rédeas. UX é a sensação de poder montar o cavalo e amarrar o gado.

Norma ISO 94241-11

Usabilidade é à medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação num contexto específico de uso.

FOCO NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
(visão subjetiva da interação)

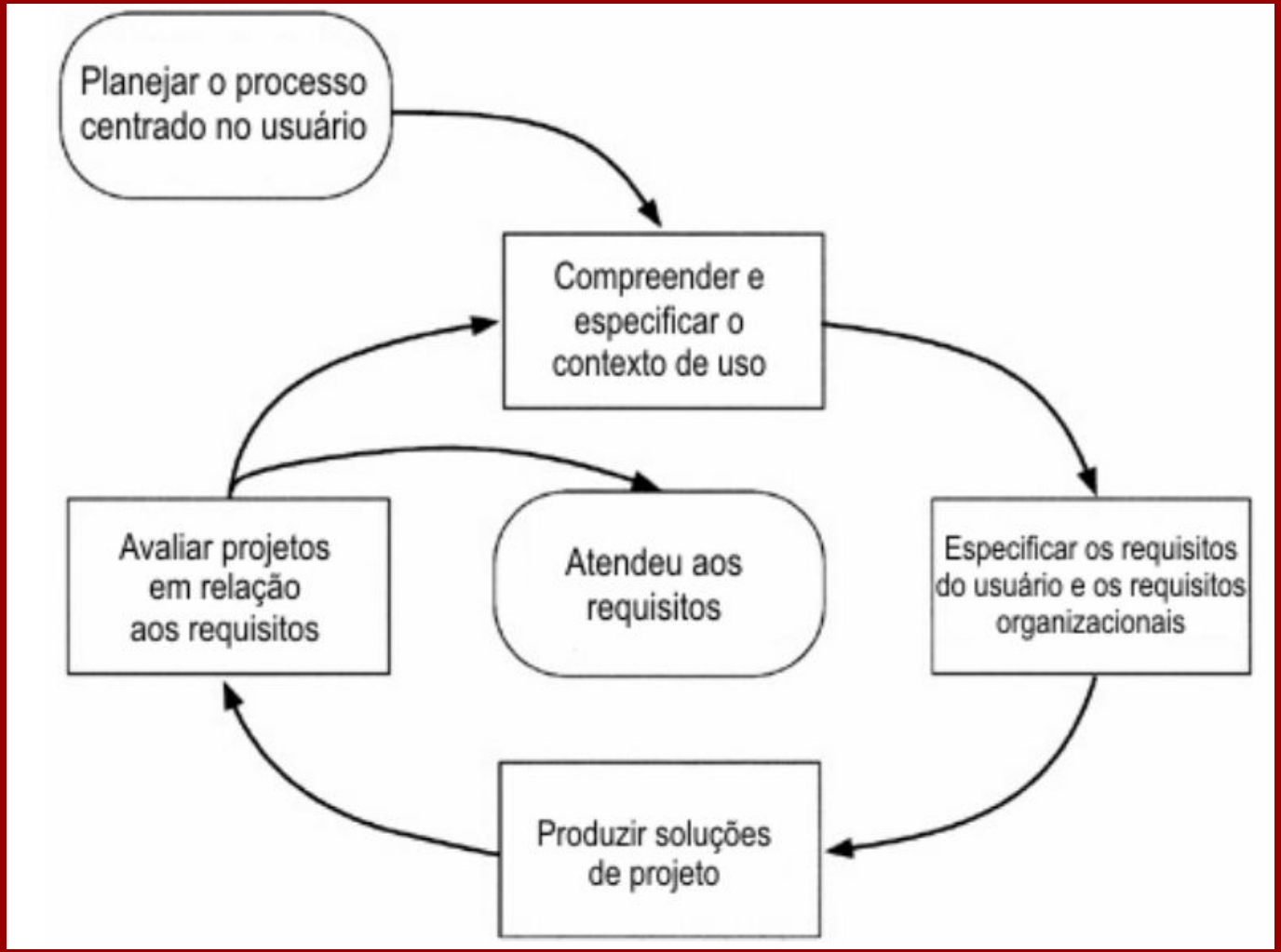
Desenvolver produtos interativos onde o usuário desenvolva sua capacidade cognitiva e criativa à partir do uso do sistema.

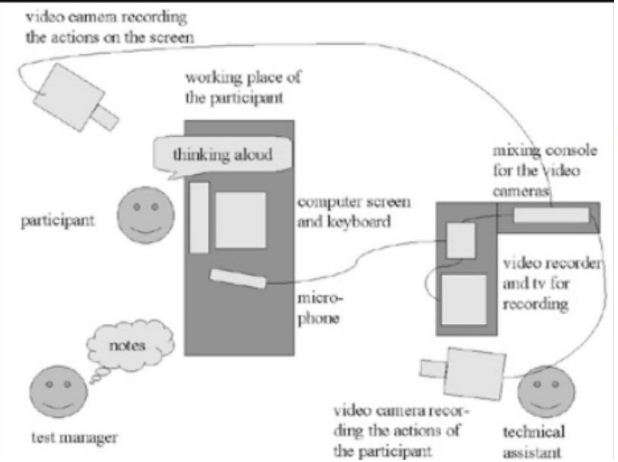
Norma ISO 13407 - Projeto centrado no usuário

O paradigma de desenvolvimento de uma interface com o usuário, deve permitir a realização de sucessivos ciclos de "análise/concepção/testes", com a necessária retro-alimentação dos resultados dos testes, de um ciclo a outro.

O objetivo é avaliar a qualidade das interações e levar em conta os resultados dessas avaliações para a construção de novas versões das interfaces.

Se implementada desde cedo no desenvolvimento, tal estratégia pode reduzir o risco de falhas conceituais do projeto, garantindo que, a cada ciclo, o sistema responda cada vez melhor às expectativas e necessidades dos usuários em suas tarefas. [Cybis, Betiol & Faust, 2007].


Planejar o processo centrado no usuário
Compreender e especificar o contexto de uso
Especificar os requisitos do usuário e os requisitos organizacionais
Produzir soluções de projeto
Avaliar projetos em relação aos requisitos
Atendeu aos requisitos



Como avaliar a usabilidade

- Especialistas realizam testes formais através de diferentes técnicas:
  - Com a participação de usuários alvo do sistema
    - Observação da interação
    - Entrevistas e questionários
  - Sem a participação de usuário
    - Percurso Cognitivo
    - Avaliação Heurística

Observar, registrar, quantificar e medir as taxas de Eficácia, Eficiência e Produtividade do usuário na interação com o sistema.





Fonte: http://www.indiana.edu/~usable/images/ucd_activities.jpg

Método de Inspeção Semiótica (MIS) e
Método de Avaliação da Comunicabilidade (MAC)

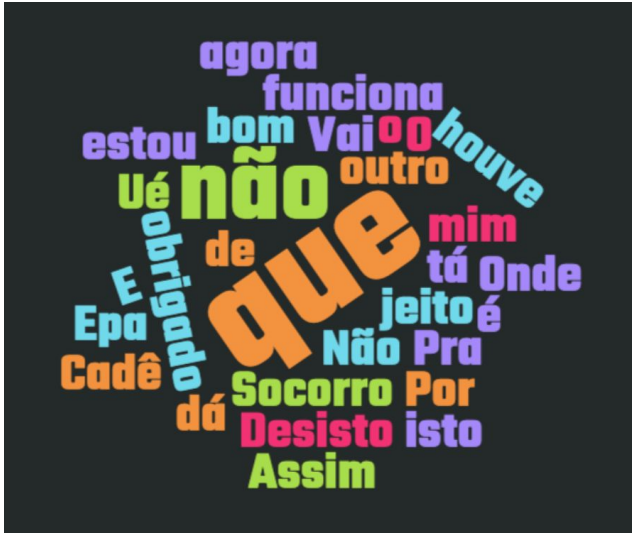
Como avaliar > tipos de métodos

Investigação
- entrevistas
- questionários
- diários

Inspeção
- avaliação heurística
- percurso cognitivo
- inspeção semiótica (MIS)

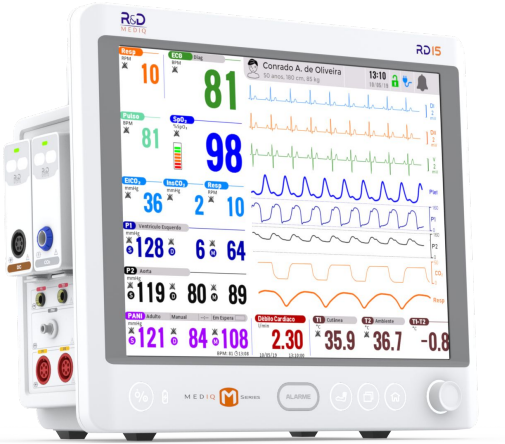
Observação

➔ direta
- testes de usabilidade
- avaliação de comunicabilidade (MAC)
- prototipação em papel
- Wizard of Oz



➔ indireta
- análise de logs

Usabilidade na área biomédica









Usabilidade na área biomédica

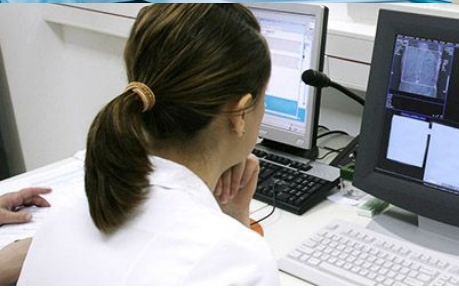














Considerações Finais

A correta compreensão do **contexto** de uso, isto é, identificar e compreender as características dos usuários e seus **diferentes níveis de conhecimento**, o ambiente de uso e as tarefas que serão executadas com o produto desde as fases iniciais do processo de desenvolvimento, é um fator determinante na usabilidade do produto final e fundamental para o sucesso.

serufo@ufmg.br